

تنظیم عصبی

بهفر

دبیر علوم تجربی تیزهوشان ناحیه دو خرم آباد

@behfaroloum7 کانال تلگرام



هنگامی که با توپ بازی می کنید، چشمانتان جهت حرکت توپ را می بیند و با پا به سمت توپ حرکت می کنید و به آن ضربه می زنید. در همین حال ضربان قلب و تنفس شما نیز افزایش می یابد و پوست بدن با عرق کردن، گرمای اضافی بدن را دفع می کند. ولی هنگام استراحت، حرکات بدن، ضربان قلب، تنفس و میزان عرق کردن شما کاهش می یابد.

هماهنگی و تنظیم این فعالیت ها در بدن در وضعیت های مختلف چگونه انجام می شود؟
تنظیم دستگاه های بدن به دو صورت عصبی و شیمیایی (هورمونی) انجام می شود. در این فصل با ساختار و عملکرد دستگاه عصبی آشنا خواهید شد.

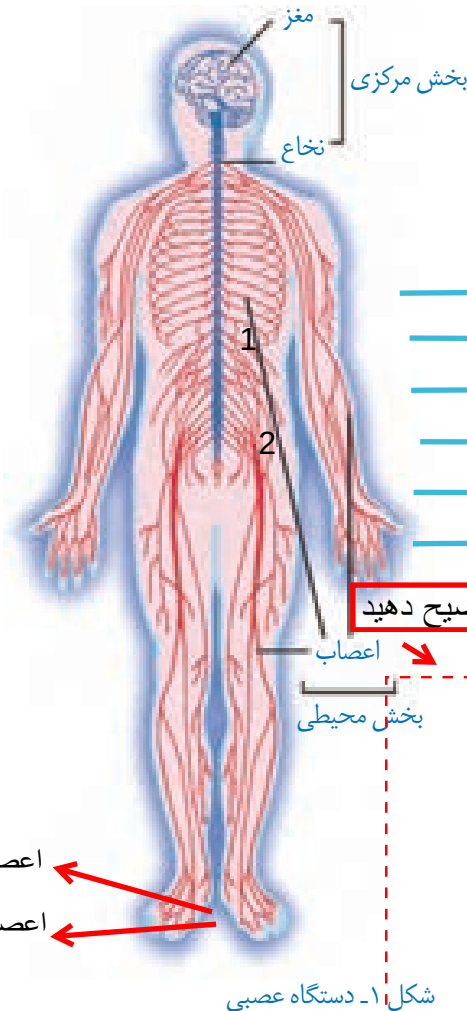
« دستگاه عصبی

دستگاه عصبی نیز مانند بقیه دستگاه های بدن از اندام های و بافت های ساخته شده است. این دستگاه شامل چند بخش است؟ نام ببرید و کار هر یک را به طور خلاصه بیان کنید.
به طور کلی شامل دو بخش مرکزی و محیطی است.

بخش مرکزی، شامل مغز و نخاع است و مرکز واپایش (کنترل) فعالیت های ارادی و غیر ارادی

بدن به شمار می رود.

بخش محیطی، شامل اعصابی است که تمامی قسمت‌های بدن را به بخش مرکزی دستگاه عصبی یعنی مغز و نخاع مرتبط می‌کند. این اعصاب، هم پیام‌های حسی را از دستگاه‌های مختلف و محیط به بخش مرکزی می‌رسانند و هم پیام‌های حرکتی را از بخش مرکزی به دستگاه‌های دیگر بدن به‌ویژه اندام‌های حرکتی منتقل می‌کنند.



شکل ۱- دستگاه عصبی

« فعالیتهای ارادی و غیر ارادی

وقتی مداد شما از روی میز به زمین می‌افتد با شنیدن صدای افتادن یا دیدن آن، پیام به دستگاه عصبی مرکزی می‌رود. مغز، این پیام را دریافت می‌کند و می‌تواند به شما توضیح دهد که ما تصمیم می‌گیریم مداد را برداریم، مغز به بعضی ماهیچه‌ها پیام می‌دهد که منقبض شوند. با انقباض آنها به سمت مداد خم می‌شویم و آن را برمی‌داریم. این تصمیم چون با اراده و خواست ما انجام می‌شود به آن **فعالیت ارادی** می‌گوییم.

آیا تا به حال دست شما به اتو یا کتری داغ برخورد کرده است؟ در این حالت چه واکنشی انجام داده‌اید؟ آیا با اراده دست خود را به عقب می‌کشید؟ این نوع واکنش‌ها یا فعالیت‌ها بدون اراده صورت می‌گیرند و به آنها **فعالیت غیر ارادی** یا **بازتابی (انعکاسی)** گفته می‌شود.

❌ خیر

سریع دست خود را به عقب می‌کشیم

منظور از فعالیت‌های غیر ارادی یا انعکاسی چیست؟ واکنشهایی که بدون اراده‌ی ما انجام می‌شوند.

فعالیت



روی صندلی بنشینید و یک پای خود را روی پای دیگر بیندازید. با یک

چکش پلاستیکی ضربه‌ای به زیر زانو وارد کنید تا پاسخ انعکاسی را ببینید.

پای ما به سمت بالا حرکت می‌کند یا بدن ما انجام می‌شوند.

پلک زدن، عطسه، سرفه و ریزش اشک نمونه‌هایی دیگر از پاسخ‌های انعکاسی‌اند.

۱- Reflective

پاسخ‌های انعکاسی چه ویژگی‌هایی دارند؟ چند پاسخ انعکاسی مثال بزنید

وقتی ورزش می کنید با دخالت دستگاه عصبی ضربان قلب و تنفس زیاد می شود. تنظیم این فعالیت ها نیز غیر ارادی است. این فعالیت ها همیشه انجام و متناسب با نیاز بدن تنظیم می شوند.

اطلاعات جمع آوری کنید از فعالیت های غیر ارادی بیان کنید که انعکاسی نیستند

با مراجعه به اینترنت و منابع معتبر درباره نقش هریک از فعالیت های غیر ارادی، مانند پلک زدن، عطسه، سرفه و... اطلاعاتی را جمع آوری و نتایج را به کلاس گزارش کنید.

پلک زدن: برای مرطوب کردن و تمیز کردن سطح کره ی چشم.

« مراکز عصبی (مغز و نخاع) »

مغز درون جمجمه، و نخاع درون کانال ستون مهره قرار

دارد. این دو اندام همانند مرکز فرماندهی در بدن عمل می کنند عصب و سرفه برای بیرون راندن ذرات خارجی از مجاری تنفس

که ضمن دریافت و درک اطلاعات، آنها را به مغز و نخاع می فرستند تا در بدن قرار دارند؟

صورت نیاز، دستور لازم را به اندام های بدن می دهند. مغز شامل نیمکره های مخ، مخچه و ساقه مغز است.



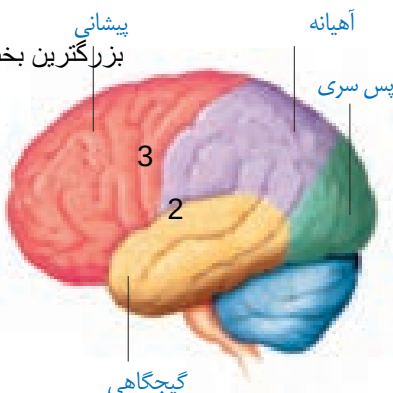
شکل ۲- مراکز عصبی

« مخ »

بیشتر حجم مغز ما را نیمکره های مخ تشکیل می دهند. وظیفه ی کلی نیمکره های مخ اطلاعات اندام های محسوس را می پردازد چشم، گوش، مغز و نخاع چیست؟

بزرگترین بخش مغز چه نام دارد؟ و زبان را دریافت می کنند و دستورهای لازم را برای آنها می فرستند. همچنین نیمکره های مخ به ما توانایی فکر کردن.

1. حرف زدن و حل مسئله را می دهند. نیمکره چپ فعالیت های نیمه راست بدن و نیمکره راست فعالیت های نیمه چپ بدن را واپایش می کند؛ ولی با هم مرتبط اند و فعالیت های مشترک هم دارند؛ مثلاً وقتی به جسمی نگاه می کنیم، هر دو چشم و هر دو نیمکره با همکاری عمل می کنند. قشر مخ (بخش خاکستری رنگ و بیرونی نیمکره های مخ) مرکز بسیاری از اعمال ارادی بدن است.



شکل ۳- بخش های قشر مخ

4

«مخچه»

وقتی ورزش می کنید، بدن شما در جهات مختلفی حرکت می کند و در همه حالت ها باید تعادل خود را حفظ کند. در این وضعیت از سوی اندام هایی مثل چشم، گوش، پوست و ... پیام هایی برای مراکز عصبی به ویژه مخچه فرستاده می شود. مخچه با بررسی این اطلاعات، پیام حرکتی را برای ماهیچه ها می فرستد که با انقباض آنها تعادل بدن در هر حالتی حفظ می شود (شکل ۴). در حالت های عادی مثل راه رفتن، نشستن و ... نیز مخچه باعث حفظ تعادل بدن می شود. بندبازان و افرادی که ژیمناستیک کار می کنند با تمرین بیشتر، مخچه خود را تقویت کرده اند (شکل ۵).

سوال

مخچه برای تنظیم و تعادل بدن پیام های حسی را از چه اندام هایی می گیرد؟ از چشم، پوست و گوش



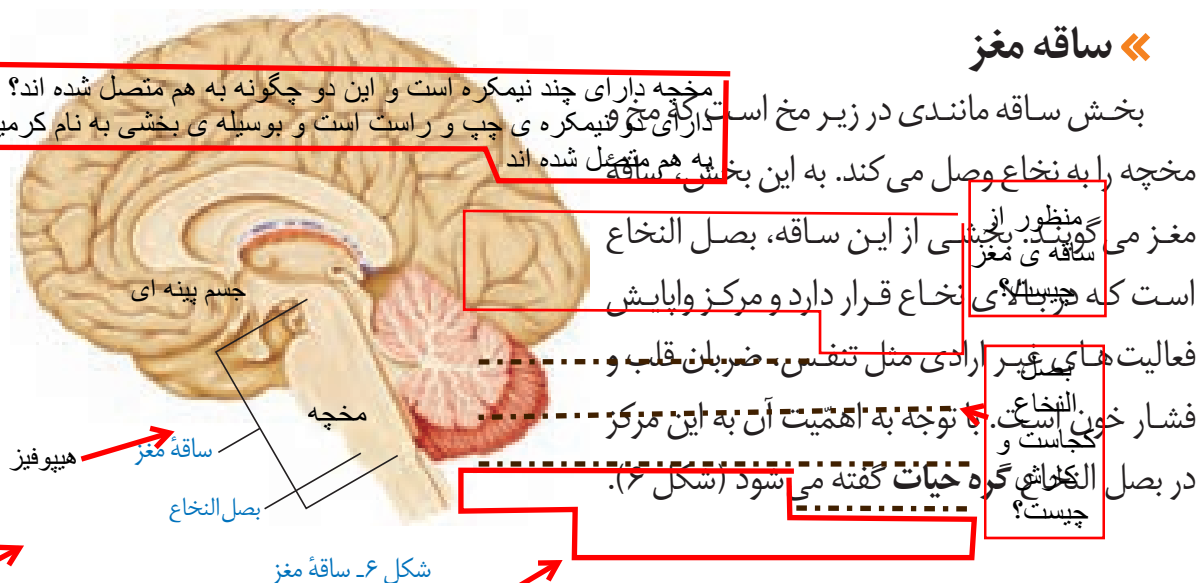
شکل ۵



شکل ۴- مخچه

«ساقه مغز»

مخچه دارای چند نیمکره است و این دو چگونه به هم متصل شده اند؟ بخش ساقه ماندی در زیر مخ است. مخ نیمکره ی چپ و راست است و بوسیله ی بخشی به نام کرینه مخچه را به نخاع وصل می کند. به این بخش ساقه مغز می گویند.



شکل ۶- ساقه مغز

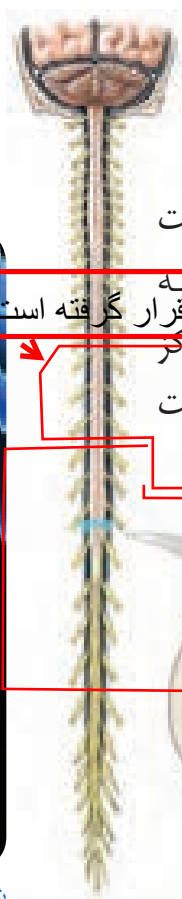
شکل برشی از مغز

چرا به بصل النخاع گره حیات می گویند؟

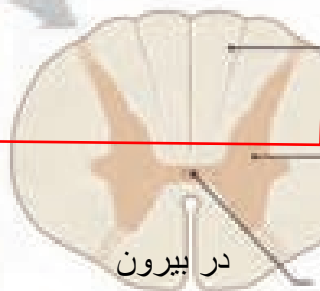
« نخاع



شکل ۸



نخاع شبیه طناب سفید رنگی درون ستون مهره‌ها قرار گرفته است و از بصل النخاع تا کمر امتداد دارد. نخاع رابط مغز و بخش محیطی دستگاه عصبی است و اطلاعات را به مغز و فرمان‌های مغز را به اندام‌های بدن می‌رساند. همچنین نخاع مرکز برخی از انعکاس‌ها مانند انعکاس زانو نیز است (شکل‌های ۷ و ۸).



شکل ۷- نخاع و برشی از آن در داخل

هشدار ایمنی

استفاده از کلاه ایمنی و کمربند: آسیب دیدن دستگاه عصبی بر خلاف بقیه محل جریان مایع نخاع قسمت‌های بدن، جبران‌ناپذیر است. استفاده از کلاه ایمنی و کمربند برای جلوگیری از این آسیب اگر به طور عرضی نخاع را برش بزنیم چه بخشهایی دیده می‌شود؟ بسیار مفید است.

آیا می‌دانید؟

۴۳ جفت عصب به دستگاه عصبی مرکزی وصل است که ۳۱ جفت آن از نخاع و ۱۲ جفت آن از مغز منشأ می‌گیرد. چرا از بین اندامهای بیرونی بدن بیشتر روی محافظت از سر تاکید می‌شود؟

به هر قسمت نخاع از گردن تا کمر، تعدادی عصب وارد و خارج می‌شود که ماهیچه‌ها و اندام‌های بخشی از بدن را واپایش می‌کند. مثلاً اعصابی که از کمر خارج می‌شوند، حرکات و احساس‌های پا را واپایش می‌کنند. به همین دلیل در افرادی که نخاع آنها آسیب دیده، ناتوانی حسی و حرکتی متفاوت است. بعضی از آنها فقط در پاها حس و حرکت ندارند ولی در بعضی در کمر و دست‌ها نیز حس و حرکت کاهش یافته است (شکل ۱).

چرا افرادی که نخاع آنها آسیب دیده ناتوانی حسی و حرکتی متفاوتی پیدا می‌کنند؟

« یاخته‌های بافت عصبی

می‌دانید که در بعضی از وسایل مانند باتری، جریان الکتریکی تولید می‌شود. در بدن ما نیز بعضی یاخته‌ها مثل یاخته‌های عصبی چنین توانایی را دارند و در آنها جریان الکتریکی ضعیفی وجود دارد. این یاخته‌ها، یاخته عصبی (نورون) نام دارند و یاخته‌های اصلی بدن می‌باشند که گاهی عصب را تشکیل می‌دهند. در بافت‌های عصبی، یاخته‌های دیگری به نام پشتیبان هست که فعالیت عصبی ندارند و به یاخته‌های عصبی کمک می‌کنند.

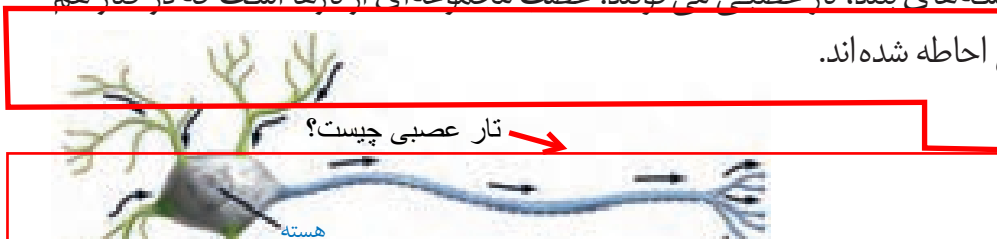
کدام نوع از یاخته‌های بدن توانایی تولید جریان الکتریکی را دارند؟

اطلاعات جمع‌آوری کنید

درباره یاخته‌های پشتیبان در بافت عصبی از منابع معتبر، اطلاعاتی را جمع‌آوری و نتایج آن را در کلاس ارائه کنید.

یاخته‌های پشتیبان در چه بافتی وجود دارند و کار آنها چیست؟ در یاخته عصبی، هسته و بیشتر اندامک‌ها در بخشی به نام جسم یاخته‌ای تجمع یافته‌اند. دارینه (دندریت)^۲ و آسه (آکسون)^۳ رشته‌های عصبی‌اند که به جسم یاخته‌ای متصل‌اند و پیام عصبی در آنها جریان دارد. دارینه پیام عصبی را به جسم یاخته‌ای می‌آورد و آسه آن را از جسم یاخته‌ای بیرون می‌برد (شکل ۹).

به دارینه‌ها چه آسه‌های بلند، تار عصبی می‌گویند. عصب مجموعه‌ای از تارها است که در کنار هم قرار دارند و جنبا عصبی احاطه شده‌اند.



شکل ۹- یاخته عصبی

بخش‌های نورون

« پیام عصبی

شاید تا به حال دومینو بازی کرده باشید (شکل ۱۰). ضربه به یکی از مهره‌ها باعث افتادن آن و ضربه به دیگری می‌شود و همین‌طور تا انتها ادامه می‌یابد. تحریک یاخته عصبی نیز باعث ایجاد پیام عصبی در آن و

شکل ۱۰- بازی دومینو

پیام عصبی چگونه در طول نورون جریان می‌یابد؟ با مثال توضیح دهید

۱- Neuron

۲- Dendrite

۳- Axon

هدایت پیام تا انتهای یاختهٔ عصبی می‌شود.

یاخته‌های عصبی از طریق انتهای آسه با یاخته‌های عصبی و یاخته‌های دیگر مثل یاخته‌های ماهیچه‌ای در ارتباط‌اند.

عصب حسی به عصبی می‌گویند که پیام را به مراکز عصبی می‌برد. **عصب حرکتی** عصبی است که پیام را از مراکز عصبی دریافت می‌کند و به اندام‌هایی مانند دست و پا می‌برد.

ارتباط یاخته‌های عصبی چگونه است؟

آیا می‌دانید؟

مواد مخدر، ترکیبات شیمیایی خاص‌اند که در انتقال پیام عصبی اختلال

ایجاد می‌کنند و نظم بدن را به هم می‌زنند؛ این مواد ضربات قلب را نامنظم می‌کنند؛ فشار خون را

بالا می‌برند؛ گوارش را مختل می‌کنند یا باعث خستگی، درد مفاصل و ماهیچه‌ها و بروز رفتارهای

غیرطبیعی می‌شوند.

به چه عصبی حسی و به چه عصبی حرکتی می‌گویند؟

درباره ی مواد شوم و خطرناک بخوانید

به‌فـر

به‌فر

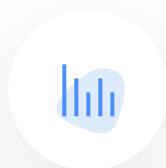
دبیر علوم تجربی تیزهوشان ناحیه دو خرم آباد

کانال تلگرام: @behfaroloum7



اپلیکیشن درسی همیار

برنامه رایگان درسی همیار



تمام پایه ها

جواب کتاب ، تدریس و نمونه سوال



همیشه رایگان

برنامه همیار کاملا رایگان میباشد